

**Studiengangsspezifische Prüfungsordnung  
für den Bachelorstudiengang  
Computer Engineering  
der Rheinisch-Westfälischen Technischen Hochschule Aachen  
vom 22.03.2021**

**in der Fassung der zweiten Ordnung zur Änderung  
der studiengangsspezifischen Prüfungsordnung  
vom 06.03.2024  
veröffentlicht als Gesamtfassung**

**(Prüfungsordnungsversion 2021)**

Aufgrund der §§ 2 Abs. 4, 64 des Gesetzes über die Hochschulen des Landes Nordrhein-Westfalen (Hochschulgesetz – HG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 16. September 2014 (GV. NRW S. 547), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes zur Änderung des Krankenhausgestaltungsgesetzes des Landes Nordrhein-Westfalen, des Hochschulgesetzes, der Universitätsklinikum-Verordnung und des Gesetzes zur Umsetzung des Transplantationsgesetzes vom 5. Dezember 2023 (GV. NRW S. 1278), hat die Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule Aachen (RWTH) folgende Prüfungsordnung erlassen:

## Inhaltsübersicht

|      |                                                                                          |   |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| I.   | Allgemeines.....                                                                         | 3 |
| § 1  | Geltungsbereich und akademischer Grad .....                                              | 3 |
| § 2  | Ziel des Studiums und Sprachenregelung .....                                             | 3 |
| § 3  | Zugangsvoraussetzungen .....                                                             | 3 |
| § 4  | Zugangsprüfung für beruflich Qualifizierte .....                                         | 3 |
| § 5  | Regelstudienzeit, Aufbau des Studiengangs, Leistungspunkte und<br>Studienumfang .....    | 4 |
| § 6  | Anwesenheitspflicht in Lehrveranstaltungen.....                                          | 4 |
| § 7  | Prüfungen und Prüfungsfristen .....                                                      | 4 |
| § 8  | Formen der Prüfungen .....                                                               | 5 |
| § 9  | Vorgezogene Mastermodule .....                                                           | 5 |
| § 10 | Bewertung der Prüfungsleistungen und Bildung der Noten.....                              | 6 |
| § 11 | Prüfungsausschuss .....                                                                  | 6 |
| § 12 | Wiederholung von Prüfungen, der Bachelorarbeit und Verfall<br>des Prüfungsanspruchs..... | 6 |
| § 13 | Abmeldung, Versäumnis, Rücktritt, Täuschung, Ordnungsverstoß.....                        | 6 |
| II.  | Bachelorprüfung und Bachelorarbeit.....                                                  | 7 |
| § 14 | Art und Umfang der Bachelorprüfung .....                                                 | 7 |
| § 15 | Bachelorarbeit .....                                                                     | 7 |
| § 16 | Annahme und Bewertung der Bachelorarbeit .....                                           | 7 |
| III. | Schlussbestimmungen .....                                                                | 8 |
| § 17 | Einsicht in die Prüfungsakten .....                                                      | 8 |
| § 18 | Inkrafttreten, Veröffentlichung und Übergangsbestimmungen .....                          | 8 |

### Anlagen:

1. Studienverlaufsplan
2. Bachelorarbeiten außerhalb der Fakultät für Elektrotechnik und Informationstechnik

## **I. Allgemeines**

### **§ 1**

#### **Geltungsbereich und akademischer Grad**

- (1) Diese Prüfungsordnung gilt für den Bachelorstudiengang Computer Engineering an der RWTH. Sie gilt nur in Verbindung mit der übergreifenden Prüfungsordnung (ÜPO) in der jeweils geltenden Fassung und enthält ergänzende studiengangsspezifische Regelungen. In Zweifelsfällen finden die Vorschriften der übergreifenden Prüfungsordnung vorrangig Anwendung.
- (2) Bei erfolgreichem Abschluss des Bachelorstudiums verleiht die Fakultät für Elektrotechnik und Informationstechnik den akademischen Grad eines Bachelor of Science RWTH Aachen University (B. Sc. RWTH).

### **§ 2**

#### **Ziel des Studiums und Sprachenregelung**

- (1) Die übergeordneten Studienziele sind in § 2 Abs. 1 und 2 ÜPO geregelt. Nähere Regelungen zu den Zielen dieses Bachelorstudiengangs finden sich in der Prüfungsordnungsbeschreibung zu Beginn des Modulhandbuchs.
- (2) Das Studium findet grundsätzlich in deutscher Sprache statt, einzelne Lehrveranstaltungen finden in englischer Sprache statt.
- (3) In Absprache mit der jeweiligen Prüferin bzw. dem jeweiligen Prüfer können Prüfungen in deutscher oder englischer Sprache abgenommen bzw. abgelegt werden.

### **§ 3**

#### **Zugangsvoraussetzungen**

- (1) Es müssen die allgemeinen Zugangsvoraussetzungen nach § 3 Abs. 1 und 2 ÜPO erfüllt sein.
- (2) Für diesen Bachelorstudiengang ist die ausreichende Beherrschung der deutschen Sprache nach § 3 Abs. 7 ÜPO nachzuweisen.
- (3) Für die Feststellung der Zugangsvoraussetzungen gilt § 3 Abs. 12 ÜPO.
- (4) Allgemeine Regelungen zur Anerkennung von Prüfungsleistungen enthält § 13 ÜPO.

### **§ 4**

#### **Zugangsprüfung für beruflich Qualifizierte**

- (1) Es können auch beruflich qualifizierte Bewerberinnen und Bewerber ohne Hochschulreife nach Maßgabe des § 3 Abs. 3 ÜPO zugelassen werden.

(2) Die Prüfung umfasst folgende Fächer:

1. Mathematik
2. Physik
3. Informatik.

## § 5

### Regelstudienzeit, Aufbau des Studiengangs, Leistungspunkte und Studienumfang

- (1) Die Regelstudienzeit beträgt einschließlich der Anfertigung der Bachelorarbeit sechs Semester (drei Jahre) in Vollzeit. Das Studium kann nur in einem Wintersemester erstmals aufgenommen werden. Die Planung des Studienangebots ist entsprechend ausgerichtet.
- (2) Der Studiengang besteht aus einem Pflichtbereich, einem Wahlpflichtbereich, Zusatzqualifikation und Abschlussarbeit. Zum erfolgreichen Abschluss des Studiums ist es erforderlich, insgesamt 180 CP zu erwerben. Die Bachelorprüfung setzt sich dabei wie folgt zusammen:

|                     |        |
|---------------------|--------|
| Pflichtmodule       | 146 CP |
| Wahlpflichtfächer   | 16 CP  |
| Zusatzqualifikation | 6 CP   |
| Abschlussarbeit     | 12 CP  |
| Summe               | 180 CP |

- (3) Das Studium enthält einschließlich des Moduls Bachelorarbeit minimal 37 und maximal 38 Module. Alle Module sind im Modulhandbuch definiert. Die Gewichtung der in den einzelnen Modulen zu erbringenden Prüfungsleistungen mit CP erfolgt nach Maßgabe des § 4 Abs. 4 ÜPO.

## § 6

### Anwesenheitspflicht in Lehrveranstaltungen

- (1) Nach Maßgabe des § 5 Abs. 2 ÜPO kann Anwesenheitspflicht ausschließlich in Lehrveranstaltungen des folgenden Typs vorgesehen werden:
  1. Seminare
  2. Kolloquien
  3. (Labor-)Praktika
- (2) Die Veranstaltungen, für die Anwesenheit nach Abs. 1 erforderlich ist, werden im Modulhandbuch als solche ausgewiesen.

## § 7

### Prüfungen und Prüfungsfristen

- (1) Allgemeine Regelungen zu Prüfungen und Prüfungsfristen enthält § 6 ÜPO.
- (2) Sofern die erfolgreiche Teilnahme an Modulen oder Prüfungen oder das Bestehen von Modulbausteinen gemäß § 5 Abs. 4 ÜPO als Voraussetzung für die Teilnahme an weiteren Prüfungen vorgesehen ist, ist dies im Modulhandbuch entsprechend ausgewiesen.

## **§ 8 Formen der Prüfungen**

- (1) Allgemeine Regelungen zu den Prüfungsformen enthält § 7 ÜPO.
- (2) Die Dauer einer Klausur beträgt bei der Vergabe
  - von bis zu 5 CP 60 bis 90 Minuten
  - von 6 oder 7 CP 90 bis 120 Minuten
  - von 8 oder mehr CP 120 oder mehr Minuten.
- (3) Die Dauer einer mündlichen Prüfung beträgt pro Kandidatin bzw. Kandidat mindestens 15 und höchstens 30 Minuten.  
Eine mündliche Prüfung als Gruppenprüfung wird mit nicht mehr als vier Kandidatinnen bzw. Kandidaten durchgeführt.
- (4) Der Umfang der schriftlichen Ausarbeitung eines Referates in einem Seminar beträgt mindestens 10 und höchstens 100 Seiten. Die Dauer eines Referates beträgt mindestens 10 und höchstens 45 Minuten.
- (5) Für Praktika gilt im Einzelnen Folgendes: Im Praktikum sollen die Studierenden das selbstständige experimentelle bzw. programmiertechnische Arbeiten, die Auswertung von Messdaten und die wissenschaftliche Darstellung der Ergebnisse erlernen. Als Prüfungsleistungen in den Praktika kann auch die Qualität von selbstständig erstellten Programmen bewertet werden.
- (6) Für Projekte (Projektarbeiten) gilt im Einzelnen Folgendes: Im Rahmen eines Projektes soll selbstständig in einer kleinen Gruppe die Lösung für eine eng umrissene, wissenschaftliche Problemstellung unter Anleitung erarbeitet werden, schriftlich dargestellt und präsentiert werden. Der Umfang der Ausarbeitung beträgt mindestens eine Seite und höchstens 100 Seiten. Die Dauer der Präsentation beträgt mindestens eine und höchstens 45 Minuten.
- (7) Die Prüferin bzw. der Prüfer legt die Dauer sowie gegebenenfalls weitere Modalitäten der jeweiligen Prüfungsleistung zu Beginn der dazugehörigen Lehrveranstaltung fest.
- (8) Die Zulassung zu Modulprüfungen kann an das Bestehen sog. Modulbausteine als Prüfungsvorleistungen im Sinne des § 7 Abs. 15 ÜPO geknüpft sein. Dies ist bei den entsprechenden Modulen im Modulhandbuch ausgewiesen. Die genauen Kriterien für eine eventuelle Notenverbesserung durch das Absolvieren von Modulbausteinen, insbesondere die Anzahl und Art der im Semester zu absolvierenden bonusfähigen Übungen sowie den jeweiligen Korrektur- und Bewertungsmodus, gibt die Dozentin bzw. der Dozent zu Beginn des Semesters, spätestens jedoch bis zum Termin der ersten Veranstaltung im CMS bekannt.

## **§ 9 Vorgezogene Mastermodule**

- (1) Module, die im Masterstudiengang Elektrotechnik, Informationstechnologie und Technische Informatik wählbar sind, können nach Maßgabe des § 9 ÜPO schon für diesen abgelegt werden, sofern es keine Zulassungsbeschränkung für diesen Masterstudiengang gibt.
- (2) Jedes Modul aus dem Masterstudiengang mit Ausnahme der Masterarbeit kann gewählt werden.

## **§ 10**

### **Bewertung der Prüfungsleistungen und Bildung der Noten**

- (1) Allgemeine Regelungen zur Bewertung der Prüfungsleistungen und Bildung der Noten enthält § 10 ÜPO.
- (2) Besteht eine Prüfung aus mehreren Teilleistungen, muss jede Teilleistung mindestens mit der Note „ausreichend“ (4,0) bewertet worden oder bestanden sein.
- (3) Ein Modul ist bestanden, wenn alle zugehörigen Teilprüfungen mit einer Note von mindestens ausreichend (4,0) bestanden sind, und alle weiteren nach der jeweiligen studien-gangspezifischen Prüfungsordnung zugehörigen CP oder Modulbausteine erbracht sind.
- (4) Die Gesamtnote wird aus den Noten der Module und der Note der Bachelorarbeit nach Maß-gabe des § 10 Abs. 10 ÜPO gebildet.
- (5) Für den Fall, dass alle Modulprüfungen des Bachelorstudiengangs innerhalb der Regelstudi-enzeit abgeschlossen wurden, kann eine gewichtete Modulnote im Umfang von bis zu 8 CP nach Maßgabe des § 10 Abs. 13 ÜPO gestrichen werden.

## **§ 11**

### **Prüfungsausschuss**

Zuständiger Prüfungsausschuss gemäß § 11 ÜPO ist der Bachelorprüfungsausschuss für den Bachelorstudiengang Computer Engineering der Fakultät für Elektrotechnik und Informationstech-nik.

## **§ 12**

### **Wiederholung von Prüfungen, der Bachelorarbeit und Verfall des Prüfungsanspruchs**

- (1) Allgemeine Regelungen zur Wiederholung von Prüfungen, der Bachelorarbeit und zum Ver-fall des Prüfungsanspruchs enthält § 14 ÜPO.
- (2) Frei wählbare Module aus dem Bereich der Wahlpflichtfächer dieses Bachelorstudiengangs können einmalig gewechselt werden, solange das Modulhandbuch dies zulässt. Der Wech-sel von Pflichtmodulen ist nicht möglich.

## **§ 13**

### **Abmeldung, Versäumnis, Rücktritt, Täuschung, Ordnungsverstoß**

- (1) Allgemeine Vorschriften zu Abmeldung, Versäumnis, Rücktritt, Täuschung und Ordnungs-verstoß enthält § 15 ÜPO.
- (2) Für die Abmeldung von Praktika und Seminaren gilt Folgendes:  
Eine Abmeldung von Blockveranstaltungen ist bis einen Tag vor dem ersten Veranstaltungs-tag möglich.

## **II. Bachelorprüfung und Bachelorarbeit**

### **§ 14**

#### **Art und Umfang der Bachelorprüfung**

- (1) Die Bachelorprüfung besteht aus
  1. den Prüfungen, die nach der Struktur des Studiengangs gemäß § 5 Abs. 2 zu absolvieren und im Modulhandbuch aufgeführt sind, sowie
  2. der Bachelorarbeit und dem Bachelorabschlusskolloquium.
- (2) Die Reihenfolge der Lehrveranstaltungen orientiert sich am Studienverlaufsplan (Anlage 1). Die Aufgabenstellung der Bachelorarbeit kann erst ausgegeben werden, wenn 120 CP erreicht sind.

### **§ 15**

#### **Bachelorarbeit**

- (1) Allgemeine Regelungen zur Bachelorarbeit enthält § 17 ÜPO.
- (1) Hinsichtlich der Betreuung der Bachelorarbeit wird auf § 17 Abs. 2 ÜPO Bezug genommen.
- (2) Die Bachelorarbeit kann im Einvernehmen mit der jeweiligen Prüferin bzw. dem jeweiligen Prüfer wahlweise in deutscher oder englischer Sprache abgefasst werden.
- (3) Die Bearbeitungszeit für die Bachelorarbeit beträgt in der Regel studienbegleitend höchstens sechs Monate. Das Thema und die Aufgabenstellung müssen so beschaffen sein, dass die Bachelorarbeit innerhalb der maximal vorgegebenen Frist von sechs Monaten mit einem den dafür vergebenen CP äquivalenten Arbeitsaufwand abgeschlossen werden kann. In begründeten Ausnahmefällen kann der Bearbeitungszeitraum auf Antrag an den Prüfungsausschuss nach Maßgabe des § 17 Abs. 7 ÜPO um maximal bis zu vier Wochen verlängert werden. Der Umfang der schriftlichen Ausarbeitung sollte ohne Anlagen 50 Seiten nicht überschreiten.
- (4) Die Ergebnisse der Bachelorarbeit präsentiert die Kandidatin bzw. der Kandidat im Rahmen eines Bachelorabschlusskolloquiums. Für die Durchführung gilt § 7 Abs. 12 ÜPO entsprechend.
- (5) Der Bearbeitungsumfang für die Durchführung und schriftliche Ausarbeitung der Bachelorarbeit sowie das Kolloquium beträgt 12 CP. Die Benotung der Bachelorarbeit kann erst nach Durchführung des Bachelorabschlusskolloquiums erfolgen.

### **§ 16**

#### **Annahme und Bewertung der Bachelorarbeit**

- (1) Allgemeine Vorschriften zur Annahme und Bewertung der Bachelorarbeit enthält § 18 ÜPO.
- (2) Die Bachelorarbeit ist fristgemäß in elektronischer Form einzureichen. Dies soll über das CMS erfolgen.

### **III. Schlussbestimmungen**

#### **§ 17**

#### **Einsicht in die Prüfungsakten**

Die Einsicht erfolgt nach Maßgabe des § 22 ÜPO.

#### **§ 18**

#### **Inkrafttreten, Veröffentlichung und Übergangsbestimmungen**

- (1) Diese Prüfungsordnung tritt zum Wintersemester 2021/2022 in Kraft und wird in den Amtlichen Bekanntmachungen der RWTH veröffentlicht.
- (2) Diese Prüfungsordnung findet auf alle Studierenden Anwendung, die sich ab dem Wintersemester 2021/2022 in den Bachelorstudiengang Computer Engineering an der RWTH einschreiben bzw. eingeschrieben haben.
- (3) Die Regelung des § 16 Abs. 2 gilt für alle Studierenden, die ihre Bachelorarbeit ab dem 01.04.2024 angemeldet haben. Bis zum 31.03.2024 angemeldete Bachelorarbeiten können entweder in zweifacher Ausfertigung beim Prüfungsausschuss oder in einfacher Ausfertigung in elektronischer Form über das CMS eingereicht werden. Wird die Bachelorarbeit beim Prüfungsausschuss eingereicht, sollen gedruckte und gebundene Exemplare eingereicht werden.



Ausgefertigt aufgrund des Beschlusses des Fakultätsrats der Fakultät für Elektrotechnik und Informationstechnik vom 30.10.2023 und 30.01.2024.

Es wird darauf hingewiesen, dass gemäß § 12 Abs. 5 des Gesetzes über die Hochschulen des Landes Nordrhein-Westfalen (Hochschulgesetz – HG NRW) eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften des Ordnungs- oder des sonstigen autonomen Rechts der Hochschule nach Ablauf eines Jahres seit dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden kann, es sei denn

- 1) die Ordnung ist nicht ordnungsgemäß bekannt gemacht worden,
- 2) das Rektorat hat den Beschluss des die Ordnung beschließenden Gremiums vorher beanstandet,
- 3) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Hochschule vorher gerügt und dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt, oder
- 4) bei der öffentlichen Bekanntmachung der Ordnung ist auf die Rechtsfolge des Rügeausschlusses nicht hingewiesen worden.

Der Rektor  
der Rheinisch-Westfälischen  
Technischen Hochschule Aachen

Aachen, den 06.03.2024

Rüdiger  
Univ.-Prof. Dr. rer. nat. Dr. h. c. mult. U. Rüdiger

Anlage 1: Studienverlaufsplan

|                    |                                                                                                                |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1. Semester</b> |                                                                                                                |
| Pflicht (CP=7,0)   | Höhere Mathematik 1 (V4 Ü2)<br><b>Modul: HÖMA1</b>                                                             |
| Pflicht (CP=7,0)   | Grundgebiete der Elektrotechnik 1 - Einführung in die Schaltungsanalyse (V3 Ü2)<br><b>Modul: GDET1</b>         |
| Pflicht (CP=4,0)   | Grundgebiete der Informatik 1 - Programmierung, Algorithmen und Datenstrukturen (V2 Ü1)<br><b>Modul: GDIN1</b> |
| Pflicht (CP=5,0)   | Mathematische Methoden der ET (V2 Ü2)<br><b>Modul: MMET</b>                                                    |
| Pflicht (CP=3,0)   | Projekt Elektrotechnik und Informationstechnik (P3)<br><b>Modul: MIND</b>                                      |
| Pflicht (CP=4,0)   | Praktikum Informatik (P3)<br><b>Modul: PROG1</b>                                                               |
| <b>Σ CP</b>        | <b>30</b>                                                                                                      |

|                    |                                                                                                                                      |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>2. Semester</b> |                                                                                                                                      |
| Pflicht (CP=7,0)   | Höhere Mathematik 2 (V4 Ü2)<br><b>Modul: HÖMA2</b>                                                                                   |
| Pflicht (CP=5,0)   | Physik (V3 Ü1)<br><b>Modul: PHYS2</b>                                                                                                |
| Pflicht (CP=8,0)   | Grundgebiete der Elektrotechnik 2 - Modellierung und Analyse elektrischer Komponenten und Schaltungen (V4 Ü2)<br><b>Modul: GDET2</b> |
| Pflicht (CP=4,0)   | Grundgebiete der Informatik 2 - Prinzipien des Digitalrechners (V2 Ü1)<br><b>Modul: GDIN2</b>                                        |
| Pflicht (CP=4,0)   | Automaten, Sprachen, Komplexität (V2 Ü1)<br><b>Modul: ASK</b>                                                                        |
| Pflicht (CP=3,0)   | Praktikum Programmiersprachen (P3)<br><b>Modul: PROG2</b>                                                                            |
| <b>Σ CP</b>        | <b>31</b>                                                                                                                            |

|                    |                                                                                                     |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>3. Semester</b> |                                                                                                     |
| Pflicht (CP=7,0)   | Höhere Mathematik 3 für Computer Engineering (V4 Ü2)<br><b>Modul: HÖMA3</b>                         |
| Pflicht (CP=8,0)   | Grundgebiete der Elektrotechnik 3 - Signale und Systeme (V4 Ü2)<br><b>Modul: GDET3</b>              |
| Pflicht (CP=8,0)   | Grundgebiete der Informatik 3 – Betriebssysteme und Systemsicherheit (V3 Ü3)<br><b>Modul: GDIN3</b> |
| Pflicht (CP=3,0)   | Praktikum Elektrotechnik (P3)<br><b>Modul: PRET</b>                                                 |
| Pflicht (CP=3,0)   | Projektpraktikum (P3)<br><b>Modul: PRPR</b>                                                         |
| <b>Σ CP</b>        | <b>29</b>                                                                                           |

|                      |                                                                                                                   |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>4. Semester</b>   |                                                                                                                   |
| Pflicht (CP=4,0)     | Höhere Mathematik 4 (V2Ü1)<br><b>Modul: HÖMA4</b>                                                                 |
| Pflicht (CP=5,0)     | Systemtheorie 1 (V2 Ü1)<br><b>Modul: SYST1</b>                                                                    |
| Pflicht (CP=4,0)     | <b>Ersatzleistung: Optimierung, Modellierung, Parallelität (V2 Ü1) *</b>                                          |
| Pflicht (CP=5,0)     | VLSI-Schaltungen und -Architekturen (V2 Ü1)<br><b>Modul: VLSI</b>                                                 |
| Pflicht (CP=4,0)     | Grundgebiete der Informatik 4 -<br>Einführung in Methoden des maschinellen Lernens (V2 Ü1)<br><b>Modul: GDIN4</b> |
| Wahlpflicht (CP=4,0) | <b>1 Modul aus Katalog WAHLPFLICHT (V2 Ü1)</b><br>(Katalog siehe unten zum 6. Semester)                           |
| Pflicht (CP=2,0)     | Wissenschaftliche Integrität (P2)<br><b>Modul: WINT</b>                                                           |
| Pflicht (CP=3,0)     | Institutsprojekt (P3)<br><b>Modul: INPR</b>                                                                       |
| <b>Σ CP</b>          | <b>31</b>                                                                                                         |

\*) Ersatzleistung wird vom Prüfungsausschuss beschlossen.

|                      |                                                                                         |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>5. Semester</b>   |                                                                                         |
| Pflicht (CP=5,0)     | Systemtheorie 2 (V2 Ü1)<br><b>Modul: SYST2</b>                                          |
| Pflicht (CP=5,0)     | Theoretische Informationstechnik 1 (V 2 Ü1)<br><b>Modul: THIT1</b>                      |
| Pflicht (CP=4,0)     | Kommunikationstechnik (V2 Ü1)<br><b>Modul: KTEC</b>                                     |
| Pflicht (CP=4,0)     | Kommunikationsnetze (V2 Ü1)<br><b>Modul: KNET</b>                                       |
| Wahlpflicht (CP=4,0) | <b>1 Modul aus Katalog WAHLPFLICHT (V2 Ü1)</b><br>(Katalog siehe unten zum 6. Semester) |
| Wahl (CP=3,0)        | Zusatzqualifikationen (Wahl aus dem Angebot der RWTH)<br><b>Modul: BZUS</b>             |
| Pflicht (CP=3,0)     | Seminar oder Tutoriumsbetreuung (aus FB 6) (S3)<br><b>Modul: SETU</b>                   |
| Pflicht (CP=3,0)     | Praktikum Computer Engineering (P3)<br><b>Modul: PRCE</b>                               |
| <b>Σ CP</b>          | <b>31</b>                                                                               |

|                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>6. Semester</b>                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Pflicht (CP=5,0)                                                                                               | Theoretische Informationstechnik 2 (V 2 Ü1)<br><b>Modul: THIT2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Wahlpflicht (CP=8,0)                                                                                           | <b>1 oder 2 Module aus Katalog WAHLPFLICHT (V2 Ü1):</b><br><br>Einführung in die Medizintechnik (V2 Ü1 CP=4,0)<br><b>Modul: EIMT</b><br><br>Biomedical Imaging (V2 Ü1 CP=4,0)<br><b>Modul: BMI</b><br><br>Power Electronics – Fundamentals, Topologies and Analysis (V2 Ü1 CP=4,0)<br><b>Modul: POEL</b><br><br>Sensoren (V2 Ü1 CP=4,0)<br><b>Modul: SENS</b><br><br>Grundlagen des Compilerbaus (V2 Ü1 CP=4,0) |
| Aus diesem Katalog sind im 4. bis 6. Semester mindestens 3 Module zu belegen mit einer Gesamtanzahl von 16 CP. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   | <p><b>Modul: GDCB</b></p> <p>Informationsübertragung (V2 Ü1 CP=4,0)<br/><b>Modul: IUET</b></p> <p>Einführung in die Akustik (V2 Ü1 CP=4,0)<br/><b>Modul: EIDA</b></p> <p>Eingebettete Systeme (V2 Ü1 CP=4,0)<br/><b>Modul: EISY</b></p> <p>Grundgebiete der Elektrotechnik 4 – Einführung in die Elektromagnetischen Felder (V4 Ü2 CP=8,0)<br/><b>Modul: GDET4</b></p> <p>Schaltungstechnik 1 (V2 Ü1 CP=4,0)<br/><b>Modul: STEC1</b></p> <p>Schaltungstechnik 2 (V2 Ü1 CP=4,0)<br/><b>Modul: STEC2</b></p> <p>Grundlagen elektronischer Materialien und Bauelemente 1 (V2 Ü1 CP=4,0)<br/><b>Modul: GEMB1</b></p> <p>Elektrodynamik – Elektromagnetische Wellen (V2 Ü1 CP=4,0)<br/><b>Modul: EDEW</b></p> <p>Einführung in die Softwaretechnik (V3 Ü2 CP=6,0)<br/><b>Modul: SOFT</b></p> <p>Datenbanken und Informationssysteme (V3 Ü2 CP=6,0)<br/><b>Modul: DABA</b></p> |
| Wahl (CP=3,0)     | <p>Zusatzqualifikationen (Wahl aus dem Angebot der RWTH)<br/><b>Modul: BZUS</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Pflicht (CP=12,0) | <p>Bachelor-Arbeit (benotet)<br/><b>Modul: BAAR</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Σ CP</b>       | <b>28</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

---

## Anlage 2:

---

### **Bachelorarbeiten außerhalb der Fakultät für Elektrotechnik und Informationstechnik der RWTH Aachen**

Die Bachelorarbeit im Studiengang Computer Engineering ist eine Prüfungsleistung; sie kann daher prinzipiell nur von einer Professorin bzw. einem Professor oder einer Privatdozentin bzw. Privatdozenten der Fakultät für Elektrotechnik und Informationstechnik (im Folgenden als betreuendes Fakultätsmitglied bezeichnet) ausgegeben und bewertet werden.

Für Bachelorarbeiten außerhalb der Fakultät schreibt die ÜPO in § 17 Abs. 2 vor:

„In Ausnahmefällen kann die Bachelor- bzw. Masterarbeit mit Zustimmung des zuständigen Prüfungsausschusses außerhalb der am jeweiligen Studiengang beteiligten Fakultät oder Fachgruppe bzw. außerhalb der RWTH ausgeführt werden, wenn sie von einer der in Satz 1 genannten Personen ausgegeben und betreut wird.“

Diese Vorschrift wird durch die folgenden Ausführungsbestimmungen erläutert:

#### **a) Grundsätzliche Bestimmungen**

Das Thema der Bachelorarbeit wird in Rücksprache mit der auswärtigen Zweitbetreuerin bzw. dem auswärtigen Zweitbetreuer vom betreuenden Fakultätsmitglied gestellt. Während der Arbeit soll die Kandidatin bzw. der Kandidat dem betreuenden Fakultätsmitglied regelmäßig mündlichen bzw. schriftlichen Bericht erstatten. Es ist sicherzustellen, dass hinreichend Gelegenheit gegeben wird, das Thema auch theoretisch und durch Literaturstudium zu untermauern. Das betreuende Fakultätsmitglied prüft im Vorfeld und stellt im weiteren Verlauf sicher, dass die Arbeit mit einem Arbeitsaufwand abgeschlossen werden kann, der den dafür vergebenen CP äquivalent ist. Die abschließende Beurteilung der Arbeit wird nach Vorschlag der Zweitbetreuung durch das betreuende Fakultätsmitglied vorgenommen. Eine Bezahlung ist nicht zu gewähren. Ausnahme kann ein Stipendium oder ein Zuschuss zu den bei auswärtiger Unterbringung erhöhten Lebenshaltungskosten sein. Es muss weiterhin gewährleistet sein, dass der Beitrag der Bachelorarbeit gegenüber Vorarbeiten, die gegebenenfalls im Rahmen einer bezahlten Tätigkeit oder eines Praktikums erbracht wurden, deutlich ersichtlich ist.

#### **b) Bachelorarbeit an anderen Fakultäten**

Es wird vorausgesetzt, dass an der Partnerfakultät (innerhalb oder außerhalb der RWTH) gleichwertige Arbeits- und Betreuungsverhältnisse vorliegen. In der Regel sollte sich ein Mitglied der Fakultät für Elektrotechnik und Informationstechnik der RWTH vor Ort hiervon überzeugt haben.

#### **c) Bachelorarbeit in der Industrie und an Forschungsinstitutionen**

Ist bei einer Bachelorarbeit in der Industrie oder an einer Forschungsinstitution die Bedingung der BPO nach einer Betreuung am Ort direkt erfüllt, d.h. erfolgt die Betreuung durch ein dort tätiges betreuendes Mitglied der Fakultät, so genügen die unter a) genannten Bestimmungen.

In den übrigen Fällen sollte sich eine auswärtige Bachelorarbeit auf den Fall beschränken, dass mit der Institution eine direkte Zusammenarbeit besteht und dort besondere Arbeitsmöglichkeiten vorhanden sind. Das betreuende Fakultätsmitglied sollte sich vor Ort überzeugt haben, dass eine qualifizierte Zweitbetreuung gewährleistet ist. Die Inhalte der Arbeit müssen auch im Falle einer Geheimhaltungspflicht dem betreuenden Fakultätsmitglied vollständig zugänglich gemacht werden. Es sollte ebenfalls vor Beginn geklärt sein, wie mit geistigem Eigentum umgegangen wird, welches im Zuge der Arbeit durch Anregungen seitens der RWTH-Betreuung entsteht.

#### **d) Zustimmung des Prüfungsausschusses**

Für die Ausnahmefälle, in denen begründetes Interesse besteht, ein Bachelorarbeitsthema außerhalb der Fakultät für Elektrotechnik und Informationstechnik oder außerhalb der RWTH zu vergeben und bearbeiten zu lassen, ist seitens des betreuenden Fakultätsmitglieds ein Antrag an den Prüfungsausschuss durch entsprechenden Vermerk auf dem Anmeldebogen zu stellen. Dem Antrag zur Aushändigung des Bachelorarbeitsthemas sind in diesem Falle eine Begründung sowie ein Nachweis beizufügen, dass die Vorgaben der BPO bezüglich fachlicher Anleitung, Arbeitsumgebung und Arbeitsaufwand bei der Durchführung erfüllt sind.